CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 13회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 X	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 O	36 O	56 O
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 X	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~12회 (분자 간 힘 ~ 반응 속도)**

1	O	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. **해설** · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 평형 상수는 생성물 농도 곱을 반응물 농도로 나눈 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. 물은 용매로 농도가 거의 일정해 식에 넣지 않으며, 25 °C 아세트산은 $K_a = 1.8\times10^{-5}$이다.
2	O	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. **해설** · 약산의 이온화도는 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 농도가 묽을수록 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 $\alpha \approx 1.3$ %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.
3	O	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. **해설** · $[H^+] = C\alpha \approx \sqrt{(K_a\cdot C)}$이므로 묽히면 α는 커져도 $[H^+]$는 줄어든다. 아세트산을 0.1 M → 0.01 M로 10배 묽히면 α는 약 1.3 % → 4.2 %로 커지지만 $[H^+]$는 $1.3\times10^{-3} \rightarrow 4.2\times10^{-4}$ M로 줄어든다.
4	X	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다. **옳은 문장** · 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. **해설** · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3 %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.
5	X	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. **옳은 문장** · 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. **해설** · $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha) \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 농도가 4배 진해지면 α는 1/2로 줄어든다.
6	O	0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다. **해설** · $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 0.1 M은 0.01 M보다 10배 진해 α가 $1/\sqrt{10} \approx 0.32$배이며, 아세트산은 0.1 M 약 1.3 %, 0.01 M 약 4.2 %이다.
7	O	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다. **해설** · H^+가 하나씩 떨어질수록 남은 화학종의 음전하가 커져 다음 H^+를 더 강하게 붙잡는다. 그래서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이며, H_3PO_4의 pK_a는 2.1, 7.2, 12.3으로 단계마다 K_a가 약 10^5배씩 작아진다.
8	O	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. **해설** · 두 번째 H^+는 이미 음전하를 띤 이온에서 떼어야 하므로 양성자를 떼기가 더 어렵다. H_2CO_3는 $K_{a1} = 4.3\times10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$로 두 번째 이온화가 약 10^4배 약하다.
9	X	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. **옳은 문장** · 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. **해설** · 강산은 완전히 이온화해 $[H^+]$ = 산의 농도이다. 10배 묽히면 $[H^+]$가 1/10이 되어 pH는 $\log 10 = 1$만큼 증가하며(0.1 M HCl pH 1 → 0.01 M pH 2), pH가 2 증가하려면 100배 묽혀야 한다.
10	X	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. **옳은 문장** · 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. **해설** · 약산은 $[H^+] \approx \sqrt{(K_a\cdot C)}$이므로 10배 묽히면 $[H^+]$는 $1/\sqrt{10}$로만 줄어 pH가 약 0.5 증가한다. 묽힐수록 이온화도가 커져 H^+ 감소를 일부 메우기 때문에, 강산의 증가량 1보다 작다.
11	O	25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다. **해설** · 짝산-짝염기 쌍에서 $K_a \times K_b = [H^+][OH^-] = K_w = 1.0\times10^{-14}$(25 °C)이다. 양변에 $-\log$를 취하면 $pK_a + pK_b = 14$이며, 아세트산 pK_a 4.74이면 아세트산 이온 pK_b는 9.26이다.
12	O	K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$이므로 K_a가 10배이면 $-\log(10K_a) = -\log K_a - 1$로 pK_a가 1 작아진다. K_a 1.8×10^{-5}(pK_a 4.74)인 산보다 K_a 1.8×10^{-4}인 산의 pK_a는 3.74이다.
13	O	아레니우스 산은 물에서 H^+를 내놓는 물질이다. **해설** · 수소 이온을 내놓는 것이 아레니우스 산.
14	X	아레니우스 염기는 물에서 H^+를 내놓는 물질이다. **옳은 문장** · 아레니우스 염기는 물에서 OH^-를 내놓는 물질이다. **해설** · 수산화 이온을 내놓는 것이 아레니우스 염기.

15	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. **해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
16	O	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. **해설** · 양성자 받개가 브뢴스테드 염기.
17	X	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. **옳은 문장** · 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. **해설** · 산은 양성자 주개, 염기는 받개이다.
18	O	산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다. **해설** · 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기.
19	X	염기가 H^+를 잃으면 그 짝산이 된다. **옳은 문장** · 염기가 H^+를 얻으면 그 짝산이 된다. **해설** · 염기에 양성자를 더한 것이 짝산이다.
20	X	짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다. **옳은 문장** · 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. **해설** · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
21	O	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. **해설** · H^+를 주거나 받을 수 있다.
22	O	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. **해설** · 이온화가 클수록 강산이다.
23	O	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. **해설** · 대부분 H^+로 내놓는다.
24	O	HCl, HNO_3, H_2SO_4는 대표적인 강산이다. **해설** · 물에서 거의 완전히 이온화한다.
25	X	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. **옳은 문장** · 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. **해설** · 물에서 일부만 이온화한다.
26	O	약산은 물에서 일부만 이온화한다. **해설** · 이온화도가 작다.
27	O	HF(플루오린화 수소산)는 약산이다. **해설** · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
28	O	NaOH, KOH는 강염기이다. **해설** · 물에서 거의 완전히 OH^-를 내놓는다.
29	X	암모니아(NH_3)는 강염기이다. **옳은 문장** · 암모니아(NH_3)는 약염기이다. **해설** · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
30	O	산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다. **해설** · 이온화 평형 상수이다.

신규 31-60 **브뢴스테드 산염기·세기**

31	O	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. **해설** · 분자의 평균 운동 에너지는 (3/2)kT로 절대 온도에만 의존하므로 평균 속도도 온도만으로 정해진다. 같은 온도에서 압력을 2배로 하면 부피가 1/2이 되어 충돌 횟수는 늘지만 분자의 평균 속도는 변하지 않는다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
34	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
35	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
36	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
37	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
38	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
39	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
40	O	hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다. **해설** · 단위 세포의 질량은 (입자 수 × M)/NA이다. 육방밀집(hcp)의 육각기둥 단위 세포는 12 × 1/6 + 2 × 1/2 + 3 = 6개이므로 6M/NA이다.
41	X	면심입방에서 사면체자리는 4개이다. **옳은 문장** · 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. **해설** · 면심입방을 한 변 l/2인 작은 정육면체 8개로 나누면 각 중심이 원자 4개에 둘러싸인 사면체자리라 8개이다. 팔면체자리는 몸중심 1 + 모서리 12 × 1/4 = 4개이며, 원자 4개에 사면체자리는 그 2배이다.
42	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
43	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
44	O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
45	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
46	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
47	O	발열 반응은 ΔH < 0이다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.

48	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
49	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
50	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
51	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. **해설** · 기체가 가장 무질서하다.
52	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
53	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 기체 용해는 대체로 발열이다.
54	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
55	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. **해설** · 낮은 에너지 경로를 제공한다.
56	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
57	O	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. **해설** · 유효 충돌 비율이 커진다.
58	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. **옳은 문장** · 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). **해설** · 반응 차수는 실제 반응 경로(메커니즘)에 따라 달라지므로 실험으로 정한다. $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$는 계수가 모두 1이지만 속도식이 $v = k[NO_2]^2$으로 NO_2에 2차, CO에 0차이다.
59	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. **해설** · $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. Ea = 50 kJ/mol이면 298 K → 308 K에서 k가 $\exp[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)] \approx 1.9$배가 된다.
60	X	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. **옳은 문장** · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. **해설** · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 봉우리(활성화 상태)를 낮추므로 두 방향의 활성화 에너지가 같은 만큼 줄어든다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

산염기세기

1 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.

2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.

3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다.

4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. [교정]

5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. [교정]

6 0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다.

7 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다.

8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. [교정]

10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. [교정]

11 25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다.

12 K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다.

13 아레니우스 산은 물에서 H^+를 내놓는 물질이다.

14 아레니우스 염기는 물에서 OH^-를 내놓는 물질이다. [교정]

15 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

16 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.

17 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. [교정]

18 산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다.

19 염기가 H^+를 얻으면 그 짝산이 된다. [교정]

20 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. [교정]

21 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.

22 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.

23 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.

24 HCl, HNO_3, H_2SO_4는 대표적인 강산이다.

25 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. [교정]

26 약산은 물에서 일부만 이온화한다.

27 HF(플루오린화 수소산)는 약산이다.

28 NaOH, KOH는 강염기이다.

29 암모니아(NH_3)는 약염기이다. [교정]

30 산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다.

분자 간 힘

31 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.

32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

33 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상 기체

34 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

35 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

36 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.

37 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

38 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

39 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

40 hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다.

41 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. [교정]

농도

42 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

43 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

44 어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.

45 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

46 삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

47 발열 반응은 ΔH < 0이다.

48 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

49 ΔG = ΔH − TΔS이다.

50 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

51 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

용해

52 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

53 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

반응 속도

54 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

55 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

56 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

57 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

58 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

59 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.

60 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]